PENGEMBANGAN DAN EVALUASI KOMPONEN ANALISIS SEMANTIK UNTUK PEMERIKSAAN KONSISTENSI DOKUMENTASI KLINIS DALAM MENDUKUNG KESIAPAN KLAIM BPJS

Proposal Tugas Akhir - Capstone

Perancangan Antarmuka *User-Centered* untuk Sistem Pemeriksaan Resume Medis dalam Mendukung Kesiapan Klaim BPJS

Disusun sebagai syarat kelulusan mata kuliah

IF4091/Penyusunan Proposal

Oleh

Danendra Shafi Athallah

NIM: 13523136



PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO & INFORMATIKA

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Oktober 2026

PENGEMBANGAN DAN EVALUASI KOMPONEN ANALISIS SEMANTIK UNTUK PEMERIKSAAN KONSISTENSI DOKUMENTASI KLINIS DALAM MENDUKUNG KESIAPAN KLAIM BPJS

Proposal Tugas Akhir - Capstone

Perancangan Antarmuka *User-Centered* untuk Sistem Pemeriksaan Resume Medis dalam Mendukung Kesiapan Klaim BPJS

Oleh

Danendra Shafi Athallah

NIM: 13523136

Program Studi Teknik Informatika

Sekolah Teknik Elektro dan Informatika

Institut Teknologi Bandung

Bandung, <tanggal>

Mengetahui,

Pembimbing,

Dr. Satrio Adi Rukmono, S.T., M.T.

NIP. 198809272019031007

LEMBAR IDENTITAS

TUGAS AKHIR CAPSTONE

Judul Proyek TA : Perancangan Antarmuka *User-Centered* untuk Sistem Pemeriksaan Resume Medis dalam Mendukung Kesiapan Klaim BPJS

Project Owner : Kurnia Meity Isasari, Sp.OG.

Anggota Tim dan Pembagian Peran:

No.	NIM	Nama	Peran
1	13523155	M. Abizzar Gamadrian	Claim Review & Resolution Engineering: siklus hidup temuan dan antarmuka pendukung
2	13523124	Muhammad Raihaan Perdana	Health Data & Cross-Episode Reconciliation: versi dokumen, log audit, dan privasi
3	13523136	Danendra Shafi Athallah	AI/NLP Semantic Claim Intelligence: pembentukan temuan dan akurasinya

Bandung, 21 Oktober 2026

Mengetahui,

Pembimbing,

Dr. Satrio Adi Rukmono, S.T., M.T.

NIP. 198809272019031007

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN..... 1

I.1 Latar Belakang.....1

I.2 Rumusan Masalah.....6

I.3 Tujuan dan Ukuran Keberhasilan Pencapaian.....10

I.4 Batasan Masalah.....11

I.5 Metodologi.....13

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Contoh Judul Lampiran.....17

A. Contoh Judul Anak Lampiran.....17

DAFTAR GAMBAR

<jika diperlukan>

DAFTAR TABEL

<jika diperlukan>

DAFTAR SINGKATAN

ACDIS	Association of Clinical Documentation Integrity Specialists
AHIMA	American Health Information Management Association
AI	*Artificial Intelligence*
AUC	*Area Under the Curve*
BERT	Bidirectional Encoder Representations from Transformers
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
CASI	Clinical Abbreviation Sense Inventory
CPPT	Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi
CRF	*Conditional Random Field*
CRRE	Claim Review & Resolution Engineering
DPJP	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan
DSRM	*Design Science Research Methodology*
FHIR	Fast Healthcare Interoperability Resources
FN	*False Negative*
FP	*False Positive*
HL7	Health Level Seven
ICD	International Classification of Diseases
ICU	*Intensive Care Unit*
IGD	Instalasi Gawat Darurat
INA-CBG	Indonesian Case Base Groups
ISO	International Organization for Standardization
JKN	Jaminan Kesehatan Nasional
KG	*Knowledge Graph*
LLM	*Large Language Model*
LSTM	*Long Short-Term Memory*
MCN	*Medical Concept Normalization*
MeSH	Medical Subject Headings
MIMIC	Medical Information Mart for Intensive Care
NER	*Named Entity Recognition*
NIK	Nomor Induk Kependudukan
NLP	*Natural Language Processing*
PHI	*Protected Health Information*
PLM	*Pre-trained Language Model*
PROV-DM	PROV Data Model
RAG	*Retrieval-Augmented Generation*

RME	Rekam Medis Elektronik
RSAB	Rumah Sakit Anak dan Bunda
RSIA	Rumah Sakit Ibu dan Anak
SEP	Surat Eligibilitas Peserta
SNOMED CT	Systematized Nomenclature of Medicine Clinical Terms
SUS	System Usability Scale
TA	Tugas Akhir
TMS	*Truth Maintenance System*
TP	*True Positive*
UMLS	Unified Medical Language System
USMLE	United States Medical Licensing Examination
W3C	World Wide Web Consortium

DAFTAR ISTILAH

Analisis semantik	Kemampuan membandingkan isi klinis lintas dokumen dalam satu episode rawat inap, mencari bukti pendukung, dan membentuk temuan yang dapat diperiksa tenaga ahli.
Casemix	Tahap di rumah sakit tempat berkas yang sudah terkunci dikodekan dan diajukan sebagai klaim.
De-identifikasi	Pendeteksian, penggantian, atau penghapusan informasi kesehatan yang dilindungi (PHI) dari teks klinis.
Evaluasi ulang berbasis versi	Penetapan status temuan dan pencocokan temuan lama dengan temuan baru setiap kali versi dokumen berubah.
Evidence locator	Penunjuk lokasi bukti pada versi dokumen tertentu yang dirujuk oleh sebuah temuan.
Graf pengetahuan	Representasi pengetahuan sebagai entitas dan relasi antarentitas (*knowledge graph*).
Halusinasi	Keluaran model yang bertentangan dengan fakta, tidak sesuai dengan masukan, tidak logis, atau keliru secara temporal.
Klaim *pending*	Klaim rawat inap yang ditunda karena ketidaksesuaian ditemukan saat verifikasi, sehingga berkas dikembalikan ke rumah sakit dan dana klaim tertunda.
Koder	Petugas yang mengodekan diagnosis dan tindakan pada resume medis untuk keperluan INA-CBG.
Negatif palsu	Ketidaksesuaian yang tercatat pada acuan tenaga ahli, tetapi tidak ditemukan sistem.
Normalisasi konsep medis	Pemetaan frasa medis informal ke konsep baku dalam basis terstandar seperti UMLS atau SNOMED CT.
Pemeriksaan ulang penuh	Pemeriksaan ulang seluruh dokumen pada setiap perubahan tanpa pencocokan dengan temuan sebelumnya; menjadi pembanding mekanisme evaluasi ulang.
Pengguna proksi	Pengguna pengganti yang berperan sebagai pengguna sesungguhnya pada evaluasi, bukan DPJP, bidan, perawat, atau petugas *casemix* yang bekerja di RSIA.
Penjangkaran bukti	Pengaitan keluaran model dengan bagian sumber yang mendukungnya sehingga keluaran itu dapat ditelusuri dan diperiksa.
Positif palsu	Temuan sistem yang menurut acuan tenaga ahli tidak benar atau tidak relevan.
Proposisi atomik	Satuan pernyataan terkecil yang dapat dinilai didukung atau tidak didukung oleh sumber secara mandiri.

Siklus hidup temuan	Rangkaian keadaan temuan sejak dihasilkan, disatukan ke skema, dicocokkan, dinilai, dan ditindaklanjuti, hingga dievaluasi ulang ketika versi dokumen berubah.
Status acuan	Status temuan yang ditetapkan tenaga ahli tanpa melihat keluaran sistem, dan menjadi dasar menilai ketepatan status serta pencocokan.
Temuan	Satu ketidaksesuaian pada satu episode, satu kategori, dan satu objek informasi; unit utama evaluasi.
Temuan ganda	Temuan pada versi baru yang menurut acuan sama dengan temuan lama tetapi tampil sebagai temuan baru.
Upcoding	Pengubahan kode diagnosis atau prosedur agar klaim ditagihkan pada tarif lebih tinggi tanpa dasar medis.

BAB IPENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Klaim rumah sakit kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan disusun dari isi dokumen klinis. Persoalan yang diangkat penelitian ini ialah kemungkinan ketidaksesuaian isi antara catatan perkembangan pasien terintegrasi (CPPT) dan resume medis dalam satu episode perawatan sebelum klaim diajukan. Persoalan itu menjadi dasar capstone [PERLU VERIFIKASI BENTUK BAKU: "capstone" tegak atau miring] yang mengembangkan sistem pemeriksaan kesesuaian kedua dokumen tersebut untuk kasus kebidanan dan anak di rumah sakit ibu dan anak (RSIA) mitra. Latar belakang dan tujuan capstone secara keseluruhan diuraikan pada laporan utamanya [DATA BELUM TERSEDIA: laporan utama capstone belum ada di repositori]. Penelitian ini merupakan bagian individual penulis dalam capstone tersebut, dan posisinya dibahas pada akhir subbab.

Dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), rumah sakit dibayar per kasus menurut tarif *Indonesian Case Base Groups* (INA-CBG), baik untuk rawat inap maupun rawat jalan, dan BPJS Kesehatan memproses klaimnya (Susilo dkk., 2025, hlm. 2). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman INA-CBG dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan, pengodean menentukan besarnya biaya yang dibayarkan kepada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL). Data pengodean diambil dari diagnosis dan tindakan dalam resume medis, dan berkas rekam medis dilihat bila diperlukan (hlm. 23). Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis menetapkan pula bahwa data klaim diinput [PERLU VERIFIKASI BENTUK BAKU: "diinput"] berdasarkan diagnosis dan tindakan yang ditulis tenaga kesehatan sesuai dengan rekam medis (Pasal 19, hlm. 9).

Uraian lengkap tentang pengaturan CPPT dan resume medis pada rawat inap terdapat pada Subbab II.1; subbab ini hanya memuat bagian yang diperlukan untuk menjelaskan persoalan. Permenkes 24/2022 mengharuskan pencatatan klinis yang lengkap dan jelas serta mencantumkan nama, waktu, dan tanda tangan tenaga kesehatan. Bila pelayanan melibatkan lebih dari satu jenis tenaga kesehatan, catatan mereka diisi secara terintegrasi dalam satu dokumen menurut urutan waktu pelayanan (Pasal 16 ayat 2–3 dan Pasal 17 ayat 1–2, hlm. 7–8). Permenkes 24/2022 tidak

memakai istilah CPPT. Istilah itu berasal dari Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit, yang menetapkan bahwa para profesional pemberi asuhan (PPA) mendokumentasikan perkembangan pasien di formulir CPPT (Elemen Penilaian AKP 3 butir d, hlm. 215). Dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) melakukan reviu berkala serta verifikasi harian atas asuhan terintegrasi tersebut (PAP 1.2, hlm. 266–267).

KMK 1596/2024 menetapkan bahwa ringkasan pasien pulang (*discharge summary*) dibuat DPJP untuk semua pasien rawat inap sebelum pasien keluar dari rumah sakit, dan salinannya diberikan antara lain kepada penjamin (AKP 5.1, hlm. 218–219). Permenkes 24/2022 mengharuskan rekam medis diberikan kepada pasien rawat inap dan rawat darurat saat pulang. Isi minimumnya meliputi identitas pasien, hasil pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, rencana tindak lanjut, serta nama dan tanda tangan tenaga kesehatan; pasien rawat jalan menerimanya apabila dibutuhkan (Pasal 26 ayat 6–9, hlm. 11–12). Pasal tersebut tidak memakai istilah resume medis; istilah itu dipakai dalam Permenkes 26/2021 (hlm. 8). Dalam proposal ini, ringkasan pasien pulang dan rekam medis yang diberikan saat pulang disamakan dengan resume medis. Penyamaan itu merupakan tafsiran penulis berdasarkan isinya. Untuk rawat jalan, ringkasan berupa profil ringkas medis rawat jalan (PRMRJ) hanya diwajibkan bagi pasien yang membutuhkan asuhan yang kompleks atau yang diagnosisnya kompleks (KMK 1596/2024, AKP 5.7, hlm. 225–226). Akibatnya, dokumen yang berperan seperti resume medis belum tentu tersedia pada setiap episode rawat jalan, dan bentuknya di RSIA mitra belum dipastikan [DATA BELUM TERSEDIA: bentuk dokumen rawat jalan di RSIA mitra (Q-TEAM butir 4)].

Permenkes 26/2021 membagi tanggung jawab atas isi klaim: dokter menuliskan diagnosis dan tindakan serta membuat resume medis, lalu koder mengodekannya (hlm. 8–9). Regulasi yang ditelaah memuat tiga mekanisme pemeriksaan isi dokumen. Mekanisme pertama ialah klarifikasi koder kepada dokter bila koder menemukan kesulitan atau ketidaksesuaian dengan aturan umum pengodean (hlm. 8–9). Mekanisme kedua ialah pemeriksaan oleh verifikator BPJS Kesehatan atas kelengkapan berkas klaim serta kesesuaian diagnosis dan tindakan dalam resume medis dengan *International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10th Revision* (ICD-10) dan *International Classification of Diseases, 9th*

Revision, Clinical Modification (ICD-9-CM) (hlm. 8–9). Mekanisme ketiga ialah pengkajian rekam medis setiap tahun oleh komite atau tim rekam medis rumah sakit dengan sampel yang mewakili pasien yang masih dirawat dan yang sudah pulang. Fokus pengkajian itu paling sedikit mencakup ketepatan waktu, keterbacaan, kelengkapan, serta isi rekam medis yang "sesuai dengan peraturan perundangan" (KMK 1596/2024, MRMIK 12, hlm. 168). Uraian maksud dan tujuan standar tersebut juga menyebut keabsahan (hlm. 167).

Ketiga mekanisme itu berpatokan pada hal yang berbeda. Klarifikasi koder berpatokan pada aturan pengodean, pemeriksaan verifikator pada kelengkapan berkas dan klasifikasi kode, dan pengkajian rekam medis pada mutu rekam medis. Pengkajian rekam medis itu dilakukan secara berkala berdasarkan sampel, bukan per klaim. Dua simpulan berikut merupakan penalaran penulis atas teks regulasi tersebut. Simpulan pertama ialah bahwa tidak satu pun dari ketiga mekanisme itu dirumuskan secara tersurat untuk membandingkan isi CPPT dengan resume medis dalam satu episode; simpulan ini tidak berarti perbandingan semacam itu tidak pernah dilakukan dalam praktik. Simpulan kedua ialah bahwa perbandingan dapat terjadi melalui DPJP, yang meninjau asuhan terintegrasi sekaligus membuat ringkasan pasien pulang, dan melalui koder, yang dapat melihat berkas rekam medis bila diperlukan. Sejauh mana DPJP dan koder sudah membandingkan CPPT dengan resume medis di RSIA mitra belum diketahui [DATA BELUM TERSEDIA: praktik pemeriksaan di RSIA mitra].

Informasi awal mengenai proses di RSIA mitra yang menjadi konteks penelitian ini mencakup tiga keadaan. Pertama, resume medis disusun ulang secara manual pada akhir masa rawat. Kedua, CPPT dan resume medis dikunci setelah pelayanan selesai. Ketiga, pemeriksaan kesiapan dokumen masih manual. Informasi awal tersebut belum merinci apakah pemeriksaan kesiapan dokumen membandingkan CPPT dengan resume medis. Informasi awal tersebut juga menyebut adanya klaim yang tertunda (pending) di RSIA mitra pada Mei 2026, baik pada rawat inap maupun rawat jalan [MENUNGGU KEPUTUSAN: jumlah dan nilai klaim (tertahan D-19)].

Penelitian ini bertumpu pada dua premis yang belum diverifikasi. Premis pertama berupa rantai dampak dengan tiga mata rantai: (1) ketidaksesuaian antara CPPT dan resume medis dalam satu episode membuat kode yang diturunkan dari resume medis bermasalah, (2) kode yang bermasalah menyebabkan klaim *pending*, dan (3) klaim

pending merugikan rumah sakit. Mata rantai pertama tidak dinyatakan secara langsung oleh sumber yang ditelaah dalam proposal ini, dan penelusuran sumber untuk mata rantai tersebut belum dilakukan secara sistematis. Sumber yang ditelaah hanya menunjukkan bahwa resume medis menjadi sumber data pengodean (Permenkes 26/2021, hlm. 23), tetapi tidak menunjukkan bahwa ketidaksesuaian dengan CPPT menandakan kesalahan pada resume medis.

Mata rantai kedua didukung dua sumber. Permenkes 26/2021 menyatakan bahwa masalah pengodean mengakibatkan *dispute* dan klaim *pending* (hlm. 7); pernyataan itu tidak disertai data. Simbolon dan Gani (2023) merangkum lima artikel tahun 2020–2022 (hlm. 72–73) dan menyimpulkan bahwa faktor penyebab klaim rawat inap *pending* ialah pengodean yang tidak sesuai, berkas yang tidak lengkap, dan perbedaan penegakan diagnosis antara DPJP dan verifikator BPJS Kesehatan (hlm. 77). Ulasan itu hanya membahas rawat inap, subjek kelima artikelnya tidak seluruhnya rumah sakit (hlm. 75), dan penilaian mutu atas artikel yang ditinjau tidak diuraikan.

Untuk mata rantai ketiga, Permenkes 26/2021 hanya menyatakan bahwa klaim *pending* menunda pembayaran dari BPJS Kesehatan kepada FKRTL (hlm. 7); pernyataan tentang klaim *pending* pada halaman itu tidak menyebut kerugian. Keterangan tentang kerugian berasal dari Simbolon dan Gani, yang dengan merujuk Muroli dkk. (2020) menyebut bahwa klaim *pending* dapat membuat pembayaran tidak sesuai dengan biaya yang diajukan dan menimbulkan kerugian bagi rumah sakit (hlm. 73).

Dalam penentuan lingkup capstone, suatu alasan klaim pending dimasukkan bila buktinya dapat dibaca dari CPPT dan resume medis dalam satu episode [MENUNGGU KEPUTUSAN: jumlah klaim per kelompok lingkup (tertahan D-19)]. Penetapan itu menunjukkan letak bukti, bukan hubungan sebab-akibat antara ketidaksesuaian dan klaim *pending*.

Dengan demikian, pada rawat inap mata rantai kedua dan ketiga memiliki dukungan sumber, sedangkan mata rantai pertama belum. Pada rawat jalan, dukungannya lebih lemah karena hanya pernyataan umum Permenkes 26/2021 yang tersedia, ulasan Simbolon dan Gani tidak mencakup rawat jalan, dan dokumen yang berperan seperti resume medis belum dipastikan.

Permenkes 24/2022 mengatur perbaikan catatan dalam dua pasal. Pasal 16 ayat 4 membolehkan tenaga kesehatan pemberi pelayanan memperbaiki kesalahan pencatatan informasi klinis dan tidak menyebut tenggat (hlm. 7). Pasal 30 ayat 5–6, dalam pengaturan hak akses, menetapkan bahwa kesalahan penginputan [PERLU VERIFIKASI BENTUK BAKU: "penginputan"] data administratif dan data klinis diperbaiki paling lama 2 × 24 jam sejak data diinput. Perbaikan itu hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan pemberi pelayanan dan petugas administrasi, termasuk Perekam Medis dan Informasi Kesehatan (hlm. 13–14). Pasal 30 ayat 7 hanya mengatur perbaikan kesalahan data administratif setelah tenggat itu, dengan syarat perbaikan dilakukan setelah ada persetujuan Perekam Medis dan Informasi Kesehatan, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, atau keduanya (hlm. 14). Perbaikan data klinis setelah tenggat tidak diatur dalam kedua pasal tersebut.

Premis kedua menyangkut waktu pemeriksaan: ketidaksesuaian perlu diperiksa sebelum CPPT dan resume medis dikunci. Premis ini bertolak dari informasi awal bahwa kedua dokumen dikunci setelah pelayanan selesai. Pasal 16 ayat 4 dan Pasal 30 ayat 5–7 Permenkes 24/2022 tidak dipakai sebagai penopang karena keduanya berbeda dalam hal tenggat perbaikan informasi klinis. Informasi awal tersebut juga belum memastikan bahwa penguncian di RSIA mitra berasal dari salah satu pasal itu. Oleh karena itu, premis kedua belum diverifikasi [DATA BELUM TERSEDIA: arti penguncian dan prosedur perbaikan setelahnya di RSIA mitra].

Tidak setiap perbedaan antara CPPT dan resume medis merupakan kesalahan. Menurut Permenkes 26/2021, diagnosis utama ditegakkan dokter pada akhir episode perawatan, dan diagnosis sekunder ialah diagnosis yang menyertai diagnosis utama pada saat pasien masuk atau yang terjadi selama episode perawatan (hlm. 23). Berdasarkan definisi itu, diagnosis yang tercatat di CPPT pada awal perawatan dapat berbeda dari diagnosis utama pada resume medis, dan perbedaan itu belum tentu kesalahan pencatatan (penalaran penulis). Jenis perbedaan yang diperlakukan sebagai ketidaksesuaian, beserta dokumen acuannya, belum ditetapkan [MENUNGGU KEPUTUSAN: daftar jenis ketidaksesuaian (Q-TEAM butir 1)].

[MENUNGGU KEPUTUSAN: paragraf *research gap*, kebaruan, dan posisi penelitian individual. Alasan: bergantung pada tiga pertanyaan a04 yang masih terbuka (peran graf pengetahuan; jumlah kasus; satuan presisi/*recall*) dan ambang Q-TEAM butir 8;

komposisi rumusan individual sudah ditetapkan (D-28); tempat uraian pengembangan kedua komponen (pemeriksaan *rule-based* dan pemeriksaan AI/NLP berbasis RAG) oleh penulis menunggu Q-B1-n (D-31); bahan dan batas klaimnya ada di Catatan kerja (Bahan untuk paragraf *research gap*).]

I.2 Rumusan Masalah

Informasi awal yang menjadi konteks capstone menyebut bahwa resume medis di RSIA mitra disusun ulang secara manual pada akhir masa rawat, sedangkan pemeriksaan kesiapan dokumen masih dilakukan secara manual. Subbab I.1 menyimpulkan, sebagai penalaran penulis dengan batasan yang diuraikan di sana, bahwa tidak satu pun mekanisme pemeriksaan dalam regulasi yang ditelaah dirumuskan secara tersurat untuk membandingkan isi CPPT dengan resume medis dalam satu episode. Dengan demikian, kelemahan kondisi saat ini ialah bahwa baik informasi awal mengenai kondisi di RSIA mitra maupun regulasi yang ditelaah tidak menunjukkan adanya pemeriksaan yang ditujukan khusus untuk mendeteksi ketidaksesuaian antara kedua dokumen sebelum klaim diajukan (penalaran penulis). Kelemahan itu berdampak pada klaim bila dua hal terpenuhi, yaitu pemeriksaan semacam itu memang tidak dilakukan dalam praktik di RSIA mitra dan premis pertama pada Subbab I.1 benar. Hal pertama belum dapat dipastikan karena sejauh mana DPJP dan koder membandingkan CPPT dengan resume medis di RSIA mitra belum diketahui (Subbab I.1). Premis itu, yaitu bahwa ketidaksesuaian tersebut dapat berujung pada kode yang bermasalah dan klaim *pending*, belum diverifikasi.

Pemeriksaan kesesuaian kedua dokumen yang dikembangkan capstone terdiri atas dua komponen. Komponen pertama ialah pemeriksaan berbasis aturan (*rule-based*), selanjutnya disebut pemeriksaan *rule-based*. Komponen kedua ialah pemeriksaan dengan kecerdasan artifisial (*artificial intelligence*, AI) dan pemrosesan bahasa alami (*natural language processing*, NLP) berbasis *retrieval-augmented generation* (RAG), selanjutnya disebut pemeriksaan AI/NLP berbasis RAG. Gabungan kedua komponen disebut kombinasi pemeriksaan [MENUNGGU KEPUTUSAN: mekanisme kombinasi, yang ditetapkan sebelum pengujian dan harus memungkinkan presisi dan *recall* kombinasi lebih tinggi maupun tidak lebih tinggi daripada masing-masing komponen (D-32, Q-B1-o); kepatuhan mekanisme terhadap syarat dua arah itu diperiksa terhadap cakupan jenis ketidaksesuaian tiap komponen; contoh mekanisme,

yang bukan daftar mekanisme yang memenuhi syarat itu: penyatuan (*union*), irisan, penyaringan, atau pembentukan bertahap]. Keluaran pemeriksaan disebut temuan, yaitu ketidaksesuaian hasil pemeriksaan. Temuan memuat, antara lain, jenis ketidaksesuaian, rujukan, alasan, serta lokasi bukti beserta kutipannya.

Ketepatan kombinasi pemeriksaan tersebut pada data RSIA mitra belum diketahui. Kombinasi pemeriksaan dapat keliru ke dua arah: menghasilkan temuan atas perbedaan yang bukan kesalahan atau melewatkan ketidaksesuaian yang sebenarnya. Kekeliruan arah pertama tampak sebagai presisi yang rendah, sedangkan kekeliruan arah kedua tampak sebagai *recall* yang rendah (penalaran penulis). Kekeliruan arah pertama perlu diperhitungkan karena tidak setiap perbedaan antara CPPT dan resume medis merupakan kesalahan (Subbab I.1). Presisi dan *recall* dihitung terhadap label tenaga ahli. Dalam penelitian ini, tenaga ahli ialah profesional yang membuat label tanpa melihat keluaran sistem. Di samping itu, apakah presisi dan *recall* kombinasi pemeriksaan lebih tinggi daripada presisi dan *recall* masing-masing komponen baru dapat diketahui bila kombinasi dan tiap komponen diuji pada data dan label yang sama (penalaran penulis).

Sistem dirancang untuk menyajikan temuan beserta buktinya sebagai bahan klarifikasi, sedangkan keputusan tetap berada pada tenaga kesehatan dan koder. Rujukan temuan dari pemeriksaan rule-based berupa aturan yang dipakai, sedangkan rujukan temuan dari pemeriksaan AI/NLP berbasis RAG berupa dokumen acuan beserta bagian yang dipakai. Agar dapat menjadi bahan klarifikasi, temuan perlu menjelaskan alasan kemunculannya dan menunjukkan rujukannya (penalaran penulis). Bila alasan atau rujukan suatu temuan tidak jelas, peninjau sulit menilai temuan itu meskipun ketidaksesuaiannya benar (penalaran penulis). Penilaian kejelasan dilakukan oleh tenaga ahli dan pengguna proksi. Pengguna proksi adalah peserta di luar petugas RSIA mitra yang menjalankan tugas peninjauan mewakili pengguna sasaran.

Rumusan masalah penelitian ini terdiri atas dua pertanyaan. Keduanya diturunkan dari rumusan pertama dan sebagian rumusan keempat di antara rumusan masalah capstone [MENUNGGU KEPUTUSAN: persetujuan pembimbing atas empat rumusan masalah capstone (Q-TEAM butir 9)]. Pertanyaan pertama diturunkan dari rumusan pertama capstone tentang pembentukan temuan, dengan tambahan pembanding berupa

masing-masing komponen. Pertanyaan kedua diturunkan dari rumusan keempat capstone tentang peninjauan temuan. Rumusan keempat itu mencakup tingkat penyelesaian tugas, skor *System Usability Scale* (SUS) [PERLU VERIFIKASI BENTUK BAKU: nama instrumen *System Usability Scale* miring atau tegak], serta penilaian kejelasan alasan, bukti, relevansi, dan rujukan temuan. Pertanyaan kedua hanya mengambil penilaian kejelasan alasan dan penilaian kejelasan rujukan. Bagian lain rumusan keempat, begitu pula rumusan kedua dan ketiga capstone, tidak dijawab dalam penelitian ini.

1. Apakah kombinasi pemeriksaan *rule-based* dan AI/NLP berbasis RAG dapat mendeteksi ketidaksesuaian antara CPPT dan resume medis dalam satu episode pada kasus kebidanan dan anak di RSIA mitra dengan presisi dan *recall* yang memenuhi dua syarat. Syarat pertama, presisi dan *recall* kombinasi terhadap label tenaga ahli masing-masing berada di atas ambang yang ditetapkan sebelum pengujian. Syarat kedua, pada data dan label yang sama, presisi kombinasi lebih tinggi daripada presisi masing-masing komponen, dan *recall* kombinasi lebih tinggi daripada *recall* masing-masing komponen. Jawabannya "tidak" bila presisi atau *recall* kombinasi tidak berada di atas ambang, bila presisi kombinasi tidak lebih tinggi daripada presisi pemeriksaan *rule-based* saja atau pemeriksaan AI/NLP berbasis RAG saja, atau bila *recall* kombinasi tidak lebih tinggi daripada *recall* pemeriksaan *rule-based* saja atau pemeriksaan AI/NLP berbasis RAG saja. Jenis ketidaksesuaian yang dideteksi bergantung pada daftar yang belum ditetapkan pada Subbab I.1 [MENUNGGU KEPUTUSAN: daftar jenis ketidaksesuaian (Q-TEAM butir 1); lihat penanda pada Subbab I.1]. Selisih minimum antara kombinasi dan komponen [MENUNGGU KEPUTUSAN: selisih minimum presisi dan *recall* kombinasi atas masing-masing komponen (D-29; belum termasuk butir yang dibahas tim)] serta satuan penghitungan presisi dan *recall* [MENUNGGU KEPUTUSAN: satuan presisi dan *recall*: per temuan, per jenis ketidaksesuaian, atau per episode (Q-A04-d); aturan pencocokan temuan dengan label, agregasi mikro atau makro, dan perlakuan presisi bila tidak ada temuan serta *recall* bila tidak ada label ketidaksesuaian (Q-B1-r); arti "di atas ambang", yakni lebih dari atau paling sedikit sama dengan ambang (Q-B1-q)] juga belum ditetapkan.

2. Apakah penilaian tenaga ahli dan pengguna proksi atas kejelasan alasan dan rujukan pada temuan kombinasi pemeriksaan untuk ketidaksesuaian antara CPPT dan resume medis dalam satu episode pada kasus kebidanan dan anak di RSIA mitra memenuhi syarat ambang. Syaratnya, penilaian kejelasan alasan dan penilaian kejelasan rujukan masing-masing berada di atas ambang yang ditetapkan sebelum pengujian. Jawabannya "tidak" bila penilaian kejelasan alasan atau penilaian kejelasan rujukan tidak berada di atas ambang. Penerapan ambang itu, yaitu per kelompok penilai atau pada penilaian gabungan, belum ditetapkan [MENUNGGU KEPUTUSAN: ambang penilaian kejelasan per kelompok penilai (tenaga ahli dan pengguna proksi) atau gabungan; bergantung pada susunan penilai (Q-TEAM butir 7)]. Jawaban pertanyaan kedua berlaku bagi penilaian tenaga ahli dan pengguna proksi yang terlibat; penilaian pengguna proksi tidak disamakan dengan penilaian petugas RSIA mitra yang diwakilinya. Angka ambang setiap ukuran akan ditetapkan bersama pembimbing sebelum pengujian. Usulan angka yang pernah dibahas belum final dan tidak digunakan dalam proposal ini sebelum ditetapkan [MENUNGGU KEPUTUSAN: angka ambang setiap ukuran (Q-TEAM butir 8); arti "di atas ambang", yakni lebih dari atau paling sedikit sama dengan ambang (Q-B1-q)].

Kedua pertanyaan berlaku dalam batas kajian pada Subbab I.4. Batas itu mencakup kesesuaian isi CPPT dan resume medis dalam satu episode pada rawat inap dan pada rawat jalan. Cakupan rawat jalan terbatas, dan batas operasionalnya belum ditetapkan. Batas itu juga mencakup penilaian kejelasan alasan dan rujukan temuan. Kesesuaian antarentri CPPT dan penautan episode ibu dengan episode bayi baru lahir tidak termasuk dalam kedua pertanyaan. Jawaban atas kedua pertanyaan menyangkut presisi dan *recall* temuan serta penilaian kejelasan alasan dan rujukannya, bukan dampak pemeriksaan terhadap jumlah klaim *pending* atau kecepatan kerja koder, karena kedua premis pada Subbab I.1 belum diverifikasi.

I.3 Tujuan dan Ukuran Keberhasilan Pencapaian

Tujuan utama penelitian ini ialah mengevaluasi kombinasi pemeriksaan *rule-based* dan AI/NLP berbasis RAG dari dua sisi: (1) ketepatannya dalam mendeteksi ketidaksesuaian antara CPPT dan resume medis dalam satu episode dan (2) kejelasan alasan dan kejelasan rujukan pada temuannya. Hasil yang dituju ialah jawaban atas

kedua pertanyaan pada Subbab I.2: sisi pertama menjawab pertanyaan pertama, dan sisi kedua menjawab pertanyaan kedua. Jawaban "tidak" atas salah satu atau kedua pertanyaan merupakan hasil penelitian yang sah. Ukuran setiap sisi diuraikan di bawah ini. Untuk kedua ukuran, syarat yang harus dipenuhi dan ketentuan jawaban "tidak" mengikuti Subbab I.2, sedangkan angka ambangnya ditetapkan sebelum pengujian. Prosedur pengukurannya diuraikan pada Subbab I.5.

1. Presisi dan *recall* kombinasi pemeriksaan terhadap label tenaga ahli. Pembandingnya ialah presisi dan *recall* masing-masing komponen (pemeriksaan *rule-based* saja dan pemeriksaan AI/NLP berbasis RAG saja) pada data dan label yang sama. Pada sisi pertama, patokannya ialah dua syarat pertanyaan pertama pada Subbab I.2: kombinasi pemeriksaan dinyatakan memenuhi syarat bila kedua syarat itu terpenuhi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat bila satu atau kedua syarat itu tidak terpenuhi. Status tidak memenuhi syarat berarti jawaban pertanyaan pertama "tidak". Rekonsiliasi temuan dari pemeriksaan yang berbeda dikerjakan pada bagian capstone lain. Hal yang belum ditetapkan untuk ukuran ini ialah mekanisme kombinasi [MENUNGGU KEPUTUSAN: mekanisme kombinasi (D-32, Q-B1-o); lihat penanda pada Subbab I.2] dan daftar jenis ketidaksesuaian [MENUNGGU KEPUTUSAN: daftar jenis ketidaksesuaian (Q-TEAM butir 1); lihat penanda pada Subbab I.1]. Titik ukur kombinasi pemeriksaan terhadap rekonsiliasi itu, misalnya sebelum atau sesudah rekonsiliasi, beserta perlakuan temuan ganda juga masih terbuka [MENUNGGU KEPUTUSAN: titik ukur kombinasi pemeriksaan terhadap rekonsiliasi temuan antarpemeriksaan pada bagian capstone lain dan perlakuan temuan ganda (D-32, Q-B1-p)]. Dalam subbab ini, temuan ganda berarti lebih dari satu temuan atas ketidaksesuaian yang sama. Arti itu merupakan definisi kerja penulis dan berbeda dari pemakaian istilah itu pada rumusan ketiga capstone, yang merujuk pada pemeriksaan ulang setelah dokumen berubah [MENUNGGU KEPUTUSAN: definisi bersama "temuan ganda" (Q-B1-u)]. Sebelum pengujian, perlu ditetapkan pula angka ambang, selisih minimum, satuan penghitungan, dan aturan penghitungan, serta cara menafsirkan jawaban "tidak" dan kondisi keabsahan jawaban itu [MENUNGGU KEPUTUSAN: angka ambang presisi dan *recall* serta arti "di atas ambang" (Q-TEAM butir 8, Q-B1-q); selisih minimum atas masing-masing komponen (D-29); satuan dan aturan penghitungan (Q-A04-d, Q-B1-r); cara menafsirkan jawaban "tidak" bila salah satu komponen sudah mencapai presisi atau *recall* maksimum; kondisi keabsahan jawaban, misalnya bila jumlah ketidaksesuaian berlabel terlalu sedikit; lihat penanda pada Subbab I.2].

2. Penilaian tenaga ahli dan pengguna proksi atas kejelasan alasan dan kejelasan rujukan pada temuan kombinasi pemeriksaan. Ukuran ini hanya dibandingkan dengan ambang, tanpa pembanding berupa masing-masing komponen. Pada sisi kedua, patokannya ialah syarat pertanyaan kedua pada Subbab I.2: kombinasi pemeriksaan dinyatakan memenuhi syarat bila syarat itu terpenuhi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat bila syarat itu tidak terpenuhi. Status tidak memenuhi syarat berarti jawaban pertanyaan kedua "tidak". Hal yang belum ditetapkan untuk ukuran ini ialah angka ambang, penerapan ambang per kelompok penilai atau pada penilaian gabungan, dan susunan penilai [MENUNGGU KEPUTUSAN: angka ambang serta arti "di atas ambang" (Q-TEAM butir 8, Q-B1-q); penerapan ambang per kelompok penilai atau gabungan; susunan tenaga ahli dan pengguna proksi (Q-TEAM butir 7); lihat penanda pada Subbab I.2 dan I.4], serta skala penilaian kejelasan dan cara merangkum nilainya [MENUNGGU KEPUTUSAN: skala penilaian kejelasan dan cara merangkum nilainya (terkait Q-TEAM butir 8)].

I.4 Batasan Masalah

1. Kajian penelitian ini mencakup kesesuaian isi antara CPPT dan resume medis dalam satu episode. Isi CPPT yang dikaji meliputi nilai yang tertulis di dalam entrinya, misalnya hasil hemoglobin yang dicatat perawat. Pada episode rawat inap, entri CPPT yang bertambah setiap hari dikaji kesesuaiannya dengan resume medis dari episode yang sama. Kesesuaian antarentri CPPT dan penautan episode ibu dengan episode bayi baru lahir termasuk lingkup capstone, tetapi tidak termasuk kajian penelitian ini.
2. Dokumen yang dikaji terbatas pada CPPT dan resume medis. Batas ini berlaku bagi seluruh bagian capstone karena dokumen pendukung belum tentu tersedia dan pencakupannya akan menambah kompleksitas rancangan sistem. Dokumen pendukung yang tidak dikaji karena batas itu meliputi, antara lain, hasil laboratorium yang berupa dokumen terpisah, bukti pemberian cairan pada dokumen lain, partograf, dan hasil pemeriksaan yang menyusul seperti kultur.

3. Satuan kajian adalah satu episode menurut Permenkes 26/2021; setiap episode hanya dapat diklaim satu kali (hlm. 48). Episode rawat inap berlangsung dari tanggal pasien masuk sampai keluar rumah sakit dan mencakup perawatan di ruang rawat inap, ruang intensif, serta ruang operasi (hlm. 53). Pelayanan rawat jalan atau instalasi gawat darurat (IGD) yang berlanjut ke rawat inap pada hari yang sama termasuk episode rawat inap, demikian pula pelayanan IGD lebih dari 6 jam yang memenuhi kriteria peraturan itu (hlm. 53–54). Episode rawat jalan merupakan rangkaian pelayanan pada hari yang sama, termasuk pelayanan IGD kurang dari 6 jam (hlm. 48, 52–54). Kunjungan rawat jalan yang menghasilkan surat perintah masuk rawat inap untuk hari itu juga, tetapi rawat inapnya baru berlangsung pada tanggal lain, diklaim sebagai satu episode bersama rawat inap tersebut (hlm. 54). Kunjungan semacam itu dikaji sebagai bagian dari episode rawat inapnya. Kunjungan rawat jalan yang menghasilkan surat perintah masuk rawat inap untuk tanggal lain dengan indikasi medis diklaim sebagai episode terpisah (hlm. 53–54). Kunjungan itu tidak dikaji sebagai bagian dari episode rawat inap; statusnya sebagai episode rawat jalan mengikuti batas cakupan rawat jalan pada paragraf berikut.

4. Kajian mencakup kasus kebidanan dan anak di satu RSIA mitra, pada rawat inap dan rawat jalan. Cakupan rawat jalan terbatas sesuai keputusan tim, dan batas operasionalnya bergantung pada bentuk dokumen rawat jalan di RSIA mitra (Subbab I.1) [MENUNGGU KEPUTUSAN: batas operasional rawat jalan (Q-TEAM butir 4)]. Dokumen yang dikaji berupa CPPT dan resume medis terdeidentifikasi [PERLU VERIFIKASI BENTUK BAKU: "terdeidentifikasi"] dari RSIA mitra [MENUNGGU KEPUTUSAN: jumlah kasus].

5. Kajian juga mencakup penilaian kejelasan alasan dan rujukan temuan oleh tenaga ahli dan pengguna proksi (Subbab I.2). Bagian lain rumusan keempat capstone, yaitu tingkat penyelesaian tugas, skor SUS, serta penilaian kejelasan bukti dan relevansi temuan, termasuk lingkup capstone, tetapi tidak termasuk kajian penelitian ini. Alur penilaian dan tindak lanjut temuan juga berada di luar kajian penelitian ini. Susunan tenaga ahli dan pengguna proksi yang menilai belum ditetapkan [MENUNGGU KEPUTUSAN: susunan tenaga ahli dan pengguna proksi (Q-TEAM butir 7)].

6. Rentang waktu yang dikaji adalah prapengajuan, yaitu sejak pencatatan sampai klaim diajukan ke BPJS Kesehatan. Rentang ini mencakup masa sebelum dan sesudah CPPT dan resume medis dikunci. Ketidaksesuaian yang terdeteksi sesudah penguncian tetap dapat menjadi bahan klarifikasi sebelum klaim diajukan, tetapi perbaikannya pada dokumen bergantung pada prosedur yang belum diketahui (penalaran penulis; lihat Subbab I.1). Hasil pemeriksaan pada masa sesudah penguncian ditafsirkan dengan memperhatikan keterbatasan tersebut.

7. Kesimpulan penelitian berlaku untuk kasus kebidanan dan anak di satu RSIA mitra, untuk dokumen yang dikaji, dan untuk tenaga ahli serta pengguna proksi yang menilai temuan. Kesimpulan itu menyangkut pemeriksaan kesesuaian CPPT dan resume medis serta kejelasan alasan dan rujukan temuannya, bukan dampak pemeriksaan terhadap jumlah klaim *pending* atau kecepatan kerja koder, karena kedua premis pada Subbab I.1 belum diverifikasi.

I.5 Metodologi

Penelitian ini tidak mengikuti kerangka metodologi baku tertentu. Metodologinya terdiri atas lima tahap yang disusun khusus untuk menjawab kedua pertanyaan pada Subbab I.2, dan setiap tahap diuraikan menurut masukan, kegiatan, serta keluarannya. Keluaran tahap keempat menjadi bukti bagi ukuran pertama pada Subbab I.3, dan keluaran tahap kelima menjadi bukti bagi ukuran kedua. Tiga tahap lainnya menyiapkan masukan bagi kedua tahap itu.

1. Penyiapan data. Masukannya berupa CPPT dan resume medis terdeidentifikasi dari RSIA mitra dalam batas kajian pada Subbab I.4 [MENUNGGU KEPUTUSAN: jumlah kasus (Q-A04-c); lihat penanda pada Subbab I.4]. Data dibagi per pasien menjadi data pengembangan dan data uji sehingga catatan satu pasien tidak muncul pada keduanya sekaligus. Informasi mengenai klaim pending yang menjadi konteks permasalahan hanya digunakan untuk menggambarkan masalah dan tidak dipakai sebagai data uji. Versi dokumen yang dimasukkan ke data uji masih menunggu keputusan [MENUNGGU KEPUTUSAN: versi dokumen yang dilabeli dan diuji serta tahap dokumen pada data uji (F-A11-0004)]. Keluaran tahap ini ialah data pengembangan dan data uji yang terpisah.

2. Pelabelan oleh tenaga ahli. Masukannya berupa data uji dan daftar jenis ketidaksesuaian. Tenaga ahli menandai ketidaksesuaian antara CPPT dan resume medis pada data uji tanpa melihat keluaran sistem. Pelabelan dilakukan lebih dulu agar penilaian tenaga ahli tetap independen dari keluaran sistem. Susunan tenaga ahli dan tata cara pelabelan masih terbuka [MENUNGGU KEPUTUSAN: daftar jenis ketidaksesuaian (Q-TEAM butir 1); susunan tenaga ahli (Q-TEAM butir 7); dokumen yang boleh dilihat pelabel; penyelesaian ketidaksepakatan label (*adjudication*) dan kesepakatan antarpenilai; perlakuan label yang tidak lengkap]. Keluaran tahap ini ialah label tenaga ahli yang menjadi acuan presisi dan *recall*.

3. Pembangunan pemeriksaan. Masukannya berupa data pengembangan dan daftar jenis ketidaksesuaian. Sesuai pembagian peran dalam capstone, penulis menyusun aturan pemeriksaan rule-based dan membangun pemeriksaan AI/NLP berbasis RAG, termasuk rujukan yang dipakai RAG [MENUNGGU KEPUTUSAN: peran graf pengetahuan (Q-A04-a)]. Kedua komponen dirancang untuk mengisi setiap temuan dengan bentuk yang sama, antara lain jenis ketidaksesuaian, aturan atau rujukan, alasan, dan lokasi bukti. Kombinasi pemeriksaan dibentuk dari kedua komponen dengan mekanisme yang masih menunggu keputusan tim [MENUNGGU KEPUTUSAN: mekanisme kombinasi (D-32, Q-B1-o); lihat penanda pada Subbab I.2]. Data uji tidak dipakai untuk menyusun atau menyesuaikan pemeriksaan agar presisi dan *recall* pada tahap keempat tidak dihitung pada data yang sudah dikenal pemeriksaan (penalaran penulis). Saat konfigurasi pemeriksaan dibekukan dan cara menangani variasi keluaran pemeriksaan AI/NLP berbasis RAG antareksekusi juga masih terbuka [MENUNGGU KEPUTUSAN: pembekuan konfigurasi sebelum data uji dipakai; protokol untuk menangani variasi keluaran *large language model* (LLM) antareksekusi]. Keluaran tahap ini ialah tiga konfigurasi yang diuji: pemeriksaan *rule-based* saja, pemeriksaan AI/NLP berbasis RAG saja, dan kombinasi pemeriksaan.

4. Pengujian deteksi. Masukannya berupa data uji, label tenaga ahli, dan ketiga konfigurasi. Ketiga konfigurasi dijalankan pada data uji yang sama, lalu temuan setiap konfigurasi dicocokkan dengan label tenaga ahli untuk menghitung presisi dan *recall*. Angka ambang akan ditetapkan bersama pembimbing sebelum pengujian. Cara menjalankan dan menghitung pada tahap ini bergantung pada beberapa keputusan yang masih terbuka [MENUNGGU KEPUTUSAN: mode pemeriksaan AI/NLP berbasis RAG, yakni penuh atau hanya pada bagian yang berubah (F-A11-0004); titik ukur terhadap rekonsiliasi temuan antarpemeriksaan (Q-B1-p); satuan, pencocokan temuan dengan label, agregasi, perlakuan 0/0, dan operator ambang (Q-A04-d, Q-B1-q, Q-B1-r); cara menilai "lebih tinggi" beserta ketidakpastiannya; kondisi keabsahan jawaban "tidak"; lihat penanda pada Subbab I.2 dan I.3]. Keluaran tahap ini ialah presisi dan *recall* kombinasi pemeriksaan dan masing-masing komponen, yang menjadi bukti bagi ukuran pertama pada Subbab I.3.

5. Penilaian kejelasan. Masukannya berupa temuan kombinasi pemeriksaan pada data uji. Tenaga ahli dan pengguna proksi menilai kejelasan alasan dan kejelasan rujukan pada temuan itu. Tenaga ahli melakukan penilaian setelah pelabelan pada tahap kedua selesai. Pengguna proksi dilibatkan untuk menjalankan tugas peninjauan yang biasanya dilakukan tenaga kesehatan dan koder RSIA mitra, karena petugas RSIA mitra sulit meluangkan waktu. Susunan penilai dan tata cara penilaian juga masih terbuka [MENUNGGU KEPUTUSAN: susunan pengguna proksi (Q-TEAM butir 7); himpunan temuan yang dinilai; skala, rubrik, dan cara merangkum penilaian; kesepakatan antarpenilai; pemisahan penilaian kejelasan dari kebenaran temuan dan dari pengaruh antarmuka; pelaporan per asal temuan; lihat penanda pada Subbab I.3]. Keluaran tahap ini ialah penilaian kejelasan alasan dan kejelasan rujukan, yang menjadi bukti bagi ukuran kedua pada Subbab I.3.

Penulis membangun pemeriksaan sekaligus mengevaluasinya. Karena itu, acuan ukuran pertama diambil dari label tenaga ahli yang dibuat tanpa melihat keluaran sistem, sedangkan ukuran kedua berasal dari penilaian tenaga ahli dan pengguna proksi; keduanya tidak berasal dari penilaian penulis (penalaran penulis). Jawaban

atas kedua pertanyaan pada Subbab I.2 disusun dari keluaran tahap keempat dan kelima, termasuk bila jawabannya "tidak".

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan*.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022b). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis*.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit*.

Simbolon, F., & Gani, A. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pending klaim rawat inap: Literatur review. *Jurnal Keperawatan dan Kesehatan, 14*(1), 72–78.

Susilo, D., Wulandari, L. P. L., Sukmayeti, E., Asante, A., Jan, S., Thabrany, H., Tangcharoensathien, V., Wiseman, V., & Liverani, M. (2025). Can Indonesia achieve universal health coverage? Organisational and financing challenges in implementing the national health insurance system. *SSM - Health Systems, 5*, 100138.

Lampiran A. Contoh Judul Lampiran

Untuk TA Capstone diwajibkan melampirkan dokumen kelengkapan proyek capstone antara lain:

1. Rencana Umum Proyek
2. Spesifikasi Kebutuhan Sistem
3. Rancangan Sistem
4. Pengujian Sistem (terutama Integration Testing)

A.Contoh Judul Anak Lampiran

Contoh anak lampiran